
Corrigé — Exercice 8

1) $\det(A) = 3(1 - 0) + 1(-1 - 0) - 1(0 + 1) = 3 - 1 - 1 = 1 \neq 0$: A inversible.

2) $M_\alpha = A^{-1} \iff A \times M_\alpha = I$. Or

$$A \times M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice vaut I_3 si et seulement si $\alpha - 1 = 0$, c'est-à-dire $\boxed{\alpha = 1}$. Alors $A^{-1} = M_1 =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3) La matrice des coefficients est précisément $M_1 = A^{-1}$; le système s'écrit $A^{-1}X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc

$$X = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, -1, 1)$$